第一章　绪论

1.1　模型与研究问题

Hirota–Maxwell–Bloch（HMB）系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合，其光纤模型背景见文献[1]。本文研究

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\overline{q}p + q\overline{p}), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间，z 为传播变量，q, p 分别为复光场和复极化，η 为实值粒子数反转；α, β, a 为实参数。下文称关于 x 的 Lax 方程为空间谱问题。

固定 $Q > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$，考虑两端同相的非零光场边界

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha Q^2 + 2\eta_0/a$。这一端态同时满足光场与介质方程。与零光场边界相比，$Q > 0$ 使背景谱根变为 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$，从而产生双叶谱曲面；介质耦合又在传播矩阵中引入实共振极点 $\lambda = a$。本文的主要问题是：在这两个谱特征共同存在时，如何建立与端态相容的矩阵 RHP，并由其解同时恢复 q, p, η。

1.2　相关研究

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 系统的 Lax 对和多重 Darboux 变换；Zhao 与 Zhaqilao[3] 进一步研究了平面波与周期背景上的呼吸子和怪波。这些构造提供了非零背景精确解，也揭示了两种不同的场重构机制：光场来自谱参数无穷远处的展开，介质来自共振点处的矩阵共轭。

在逆散射方向，Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光场背景下的 HMB 无反射 RHP。Liu 与 Liu[5] 所研究的非零背景施加于粒子数反转，而光场和极化在无穷远趋于零。本文采用的条件 (1.2) 则使空间谱矩阵本身具有非零背景，因而需要单值化变量及完整的四点离散谱轨道。

对于不含介质耦合的 Hirota 方程，Zhang、Chen 与 Yan[6] 建立了非零边界逆散射框架，讨论了谱对称和相位约束。Biondini 等[7] 在含频率相关介质的两

能级系统中研究了非零光场散射及端态相容性。上述工作为本文的空间谱分析提供了参照；传播因子及单一共振点处的介质重构仍须由 HMB 的 Lax 对确定。Riemann–Hilbert 方法的一般论证框架可参见文献[8]。

1.3　主要内容与记号

本文围绕直接散射、矩阵反问题和显式解三部分展开。第二章确定相容平面波、Bloch 约束及背景谱结构。第三章由 Volterra 方程建立 Jost 解析列，证明高能展开与散射约化，并给出共振点的反射相容条件。第四章将这些结果合并为矩阵 RHP，推导无反射有限维系统、迹公式以及光场和介质的重构恒等式。

第五章利用已有 Darboux 变换，显式确定一个纯虚离散参数对应的左右 Jost 归一化，进而构造完整四点轨道的无反射 RHP 解并证明其唯一性。该构造给出满足 (1.2) 的三场解。第六章研究其幅值、传播尺度与内部周期，并刻画共振传播相位对反射系数有限阶正则性的影响。一般含反射数据的结论限定于直接散射导出的矩阵问题；抽象数据的全局逆问题仍需处理特殊点处的局部可解性。

全文用横线和 $\dagger$ 分别表示复共轭与共轭转置，T 表示转置。M_j 表示矩阵的第 j 列，$M^{(1)}$ 表示无穷远展开的 w^{-1} 系数，撇号表示对单值化参数 w 求导。其余记号在首次使用时定义。

第二章　模型与非零背景谱分析

本章确定后续散射问题所需的背景、传播相位与谱坐标。参数始终满足 $Q>0$、$a\neq 0$、$\eta_0\neq 0$，且 α,β 为实数。

2.1　平面波背景与介质约束

命题 2.1 (相容平面波与 Bloch 长度) *系统 (1.1) 具有平面波解*

$$q_0=Qe^{-\mathrm{i}\Omega z},\qquad p_0=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0,\qquad \eta=\eta_0,\qquad \Omega=-\alpha Q^2+\frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

任一满足介质方程的经典解均有

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=0. \tag{2.2}$$

若其端态为 (1.2)，则

$$|p|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 *对不依赖 x 的场，第二条方程给出 $p_0=-\mathrm{i}\eta_0 q_0/a$，第三条方程随之成立。第一条方程化为*

$$(q_0)_z=\mathrm{i}\left(\alpha Q^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)q_0=-\mathrm{i}\Omega q_0,$$

得到所述平面波。对一般经典解，利用 a,η 为实数，

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=(2\eta q-2\mathrm{i}ap)\overline{p}+p(2\eta\overline{q}+2\mathrm{i}a\overline{p})-2\eta(\overline{q}p+q\overline{p})=0.$$

故该量仅依赖 z；在任一空间端点取极限即得 (2.3)。 ∎

2.2　Lax 表示与零曲率条件

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 对，变量转换为 $t_{\mathrm{source}}=x$、$E=q$、$\omega=-a$，其余参数不缩放。令

$$A(q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\overline{q} & 0\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -\overline{p} & -\eta\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

相应矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}_x=U\boldsymbol{\Phi},\quad U=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(q),\qquad \boldsymbol{\Phi}_z=V\boldsymbol{\Phi},\quad V=\sum_{j=0}^{3}\lambda^j V_j+\frac{\mathrm{i}R}{\lambda-a}. \tag{2.4}$$

全部系数为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(q), \tag{2.5}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

$$V_0 = \begin{pmatrix} d & b \\ c & -d \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}), \\ b &= 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx}, \\ c &= -2\beta|q|^2\overline{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\overline{q_x} - \beta\overline{q_{xx}}. \end{aligned}$$

命题 2.2 (Lax 相容性) 对足够光滑的 q, p 和实值 η，式 (2.4) 的零曲率条件

$$U_z - V_x + [U, V] = 0 \tag{2.8}$$

等价于 (1.1) 及其复共轭方程。其矩阵满足约化

$$U(\overline{\lambda})^\dagger = -U(\lambda), \qquad V(\overline{\lambda})^\dagger = -V(\lambda). \tag{2.9}$$

证明 各多项式系数满足相应的反 Hermitian 约化；$R^\dagger = R$ 则给出有理项的约化。以下比较零曲率表达式的极点与多项式系数。写 $V_{\mathrm{poly}} = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j$。由 $U(\lambda) = U(a) - \mathrm{i}(\lambda - a)\sigma_3$，有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda - a} + \frac{\mathrm{i}[U(\lambda), R]}{\lambda - a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{\lambda - a} + [\sigma_3, R]. \tag{2.10}$$

矩阵相乘给出

$$[U(a), R] = \begin{pmatrix} -(q\overline{p} + \overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap - 2\eta q \\ -2\mathrm{i}a\overline{p} - 2\eta\overline{q} & q\overline{p} + \overline{q}p \end{pmatrix}.$$

极点留数为零恰好给出两条介质方程及其共轭。

按 $\lambda^4, \lambda^3, \lambda^2, \lambda$ 比较多项式部分，得到

$$\begin{aligned} &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \\ &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [A, V_3] = 0, \\ &-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [A, V_2] = 0, \\ &-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [A, V_1] = 0. \end{aligned}$$

将上述系数代入，四式恒等成立。例如二次项的 $(1,2)$ 元为 $4\beta q_x - 2\mathrm{i}(\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x) + 2\mathrm{i}\alpha q = 0$。一次项的两个独立分量分别为：其 $(1,1)$ 元为

$$2\mathrm{i}\beta(|q|^2)_x + q(-\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x}) + (\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x)\overline{q} = 0,$$

而 $(1,2)$ 元为

$$\begin{aligned} &-\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}b + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q \\ &\quad = -\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}\left(2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx}\right) + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q = 0. \end{aligned}$$

四次项是对角矩阵的交换子，故为零；三次项为 $4\mathrm{i}\beta[\sigma_3, A] + 4\mathrm{i}\beta[A, \sigma_3] = 0$。其余分量由迹零与反 Hermitian 约化确定。常数项 $(1,2)$ 元为 $q_z - b_x - 2dq - 2p$。展开

$$\begin{aligned} b_x + 2dq &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 2\beta(|q|^2 q)_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}) \\ &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 6\beta|q|^2 q_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q. \end{aligned}$$

这给出光场方程。对常数对角元，展开得

$$\begin{aligned} qc + b\overline{q} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q\overline{q_x} + q_x\overline{q}) + \beta(q_{xx}\overline{q} - q\overline{q_{xx}}) \\ &= \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q})\right) = d_x. \end{aligned}$$

因此该分量恒等为零。$(2,2)$ 元是其负值，$(2,1)$ 元由反 Hermitian 约化给出光场方程的负共轭。因此零曲率条件与式 (1.1) 等价。 ∎

2.3　常背景规范与传播相位

通过去除共同平面波相位，将两端归一化为同一个常矩阵。令

$$G(z) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3}, \quad \boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\Psi}, \quad u = e^{\mathrm{i}\Omega z}q, \quad v = e^{\mathrm{i}\Omega z}p. \tag{2.11}$$

以下 R 专指由去相位变量构成的矩阵 $R = \left(\begin{smallmatrix} \eta & -v \\ -\overline{v} & -\eta \end{smallmatrix}\right)$，并记 $U_\infty = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(Q)$。

命题 2.3 (背景规范变换) 变换 (2.11) 将 Lax 对化为

$$\Psi_x = \widehat{U}\Psi, \quad \Psi_z = \widehat{V}\Psi, \quad \widehat{U} = G^{-1}UG, \quad \widehat{V} = G^{-1}VG + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3. \tag{2.12}$$

其中 $\widehat{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u)$，且背景矩阵满足

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \mathrm{i}\eta_0 Q/a \\ -\mathrm{i}\eta_0 Q/a & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a). \tag{2.13}$$

$$\widehat{V}_\infty = -F(\lambda)U_\infty, \qquad F(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}. \tag{2.14}$$

证明 由 $\Phi_z = G_z\Psi + G\Psi_z = VG\Psi$，时间矩阵的变换具体为

$$\Psi_z = (G^{-1}VG - G^{-1}G_z)\Psi, \qquad G^{-1}G_z = -\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

G 与 x 无关，因此空间矩阵没有相应的导数项。对非对角势，

$$G^{-1}A(q)G = \begin{pmatrix} 0 & e^{\mathrm{i}\Omega z}q \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\overline{q} & 0 \end{pmatrix} = A(u),$$

同一共轭将 p 替换为 v，保持 η 不变。由 $u_z = e^{\mathrm{i}\Omega z}q_z + \mathrm{i}\Omega u$，新光场方程为

$$u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}u_{xx} + |u|^2u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

在常背景上，式 (2.13) 由矩阵乘法得到。时间矩阵的两个独立分量为

$$(\widehat{V}_\infty)_{12} = Q\left(-4\beta\lambda^2 + \alpha\lambda + 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right).$$

以及

$$\begin{aligned}(\widehat{V}_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta\lambda^3 - \alpha\lambda^2 - 2\beta Q^2\lambda + \frac{\alpha Q^2}{2} + \frac{\eta_0}{\lambda - a} + \frac{\Omega}{2}\right) \\ &= \mathrm{i}\lambda\left(4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right),\end{aligned}$$

最后一步用了 $\alpha Q^2/2 + \Omega/2 = \eta_0/a$。故 $\widehat{V}_\infty = -FU_\infty$。 ∎

有理项 $\eta_0/[a(\lambda - a)]$ 是背景传播因子中介质响应的贡献，它将在共振点的散射演化与重构中出现。

2.4　单值化与背景谱结构

引入谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$ 及单值化坐标

$$w = \lambda + \rho, \quad \lambda(w) = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \quad \rho(w) = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right). \tag{2.15}$$

第一叶的无穷远由 $\rho \sim \lambda$ 选定，对应 $w = \infty$；另一无穷远对应 $w = 0$。

命题 2.4 (背景谱与解析区域) 背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(\lambda^2 + Q^2)I$。其振荡谱轮廓、单值化后的轮廓及解析区域分别为

$$\Sigma_\lambda = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-Q, Q]. \tag{2.16}$$

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}, \tag{2.17}$$

$$D_\pm = \left\{w : \pm\operatorname{Im} w\left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0\right\}. \tag{2.18}$$

其中 $D_\pm = \{w : \pm \operatorname{Im}\rho(w) > 0\}$。换叶映射为

$$h(w) = -\frac{Q^2}{w}, \qquad \lambda(h(w)) = \lambda(w), \quad \rho(h(w)) = -\rho(w). \tag{2.19}$$

取背景特征向量矩阵

$$E(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i}Q/w \\ -\mathrm{i}Q/w & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.20}$$

则

$$U_\infty E = -\mathrm{i}\rho E\sigma_3, \quad \gamma(w) := \det E = 1 + \frac{Q^2}{w^2}, \quad E^{-1} = \frac{I + \mathrm{i}Q\sigma_1/w}{\gamma(w)}. \tag{2.21}$$

在 $w \neq 0, \pm\mathrm{i}Q, w_a^\pm$ 上，背景同时 Lax 解为

$$\Psi_0 = E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3}, \qquad \theta = \rho(w)[x - F(\lambda(w))z]. \tag{2.22}$$

这里共振原像为

$$w_a^\pm = a \pm \sqrt{a^2 + Q^2}. \tag{2.23}$$

证明 矩阵平方的非对角元相消，对角元均为 $-\lambda^2 - Q^2$。特征值为 $\pm\mathrm{i}\rho$，其中 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$。两指数模式无指数增长要求 $\rho \in \mathbb{R}$。写 $\lambda = \xi + \mathrm{i}\nu$，则 $\rho^2 = \xi^2 - \nu^2 + Q^2 + 2\mathrm{i}\xi\nu$。条件为 $\xi\nu = 0$ 及 $\xi^2 - \nu^2 + Q^2 \geq 0$，给出实轴和 $|\nu| \leq Q$ 的虚线段。在端点 $\rho = 0$，矩阵一般为非零幂零矩阵，基本解包含线性项，此时不存在两个线性无关的振荡特征向量。

由 $(\rho - \lambda)(\rho + \lambda) = Q^2$ 得到 (2.15)，交换谱根符号即得 (2.19)。写 $w = re^{\mathrm{i}\varphi}$，则

$$\operatorname{Im}\rho = \frac{1}{2}\left(r - \frac{Q^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集为实轴与圆 $|w| = Q$，正负号给出 $D_\pm$。

对特征值 $-\mathrm{i}\rho$，将特征向量第一分量取为 1，第二分量为 $-\mathrm{i}(\rho-\lambda)/Q = -\mathrm{i}Q/w$；对 $+\mathrm{i}\rho$ 则交换两分量，得到 E。其行列式和逆矩阵由二阶矩阵公式给出。再由 $\theta_x = \rho$、$\theta_z = -\rho F$，

$$(\Psi_0)_x = U_\infty\Psi_0, \qquad (\Psi_0)_z = -FU_\infty\Psi_0 = \widehat{V}_\infty\Psi_0.$$

最后，解 $\lambda(w) = a$ 得到两个实根 $w_a^\pm$，且 $w_a^+ w_a^- = -Q^2$。 ∎

轮廓各弧以 D_+ 位于左侧为正向：实轴外段朝右，内段朝左；上半圆顺时针，下半圆逆时针。外部上半平面与内部下半圆盘同属 D_+。

后续构造涉及三类有限特殊点。$\pm\mathrm{i}Q$ 是 γ 的零点，背景特征向量在此退化；$\pm Q$ 是轮廓交点；$w_a^\pm$ 是传播矩阵的共振原像。空间谱问题在 $w_a^\pm$ 正则，但当 $z \neq 0$ 时，背景传播指数在这些点具有奇异振荡。因此共振处采用固定 z 的空间归一化。

第三章　Jost 解与直接散射

固定传播截面上的空间谱问题决定 Jost 解析列及透射系数；沿 z 的演化则由背景传播因子 F 确定。本章先建立前者，再在经典 HMB 解的条件下讨论后者。

3.1　Volterra 方程与 Jost 解析性

固定 z，记 $\Delta A = A(u) - A(Q)$。空间 Jost 矩阵按

$$\chi_{\pm}(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \longrightarrow \pm\infty$$

归一化，并令 $\mu_{\pm} = \chi_{\pm}e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$。

定理 3.1 (Jost 解的存在性与解析列) 设 $u - Q \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$。对连续谱上 $w \neq 0, \pm\mathrm{i}Q$ 的点，存在唯一关于 x 有界的归一化矩阵 $\mu_{\pm}$，满足

$$\mu_{\pm}(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\Delta A(y)\mu_{\pm}(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y. \quad (3.1)$$

其中从 $+\infty$ 到 x 的积分取通常的反向积分意义。列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析，列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析；各列在相应闭域避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧子集上连续。

证明 令 $W_{\pm} = E^{-1}\chi_{\pm}$，则

$$(W_{\pm})_x = -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_{\pm} + E^{-1}\Delta A\chi_{\pm}.$$

在有限起点应用变分常数公式，再利用归一化令起点趋于 $\pm\infty$，得到

$$\chi_{\pm}(x) = Ee^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3} + \int_{\pm\infty}^{x} Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)\chi_{\pm}(y)\,\mathrm{d}y.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$ 即为 (3.1)。反过来，下面的收敛估计保证该积分方程的解满足空间方程与归一化。

令 $s_1 = 1, s_2 = -1$，取式 (3.1) 第 j 列，核为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}. \quad (3.2)$$

对 $j=1$，中间的对角指数变为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)})$。当 $y \le x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时其模不超过 1，故负端的第 1 列在 D_+ 有界。对 $j=2$，指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1)$；当 $y \ge x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时也有界，给出正端第 2 列。交换符号即可得到 D_- 的另两列。

取避开 $0, \pm \mathrm{i}Q$ 的紧谱集 $\mathscr{K}$。E, E^{-1} 在其上有界，故存在 $C_{\mathscr{K}}$ 使允许积分方向上的 $\|K_j\| \le C_{\mathscr{K}}$。例如负端第 1 列的第 n 次迭代项不超过

$$\|E_1\| \frac{C_{\mathscr{K}}^n}{n!} \left(\int_{-\infty}^{x} \|\Delta A(y)\| \, \mathrm{d}y \right)^n .$$

阶乘来自有序积分域 $y_n < \cdots < y_1 < x$。因此 Neumann 级数绝对、局部一致收敛；两个解之差同样迭代后由阶乘控制趋于零，得到唯一性。每项对 w 解析，紧集一致收敛给出解析性；在闭域利用同一控制函数及支配收敛得到连续性。正端积分改用反向有序域，估计相同。 ∎

在阈值 $w = \pm \mathrm{i}Q$，E^{-1} 退化，背景传播子为 $e^{U_\infty (x-y)} = I + (x-y)U_\infty$。其线性增长需要加权可积条件，因而不包含在定理 3.1 的结论中。

3.2　散射矩阵及谱对称

两组空间基本解在普通连续谱上定义散射矩阵

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}. \tag{3.3}$$

为与传播相位一致，在共振点之外记

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S, \qquad \mu_\pm = \Psi_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

此处先固定 z；$\Psi_\pm$ 的传播方程将在下一节证明。以下 $S = (s_{jk})$。

命题 3.1 (散射系数与约化) 在定理 3.1 的条件下，

$$\det \chi_\pm = \det \mu_\pm = \gamma, \qquad \det S = \det S_{\mathrm{sp}} = 1. \tag{3.4}$$

散射系数的 Wronskian 表达为

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\Psi_{-,1}, \Psi_{+,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\Psi_{-,2}, \Psi_{+,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中 s_{11} 在 D_+ 解析，s_{22} 在 D_- 解析。令 $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$C(w) = \mathrm{i}w\sigma_1/Q$，则

$$\Psi_\pm(w) = K\overline{\Psi_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad \mu_\pm(w) = K\overline{\mu_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad S(w) = K\overline{S(\overline{w})}K^{-1}. \tag{3.6}$$

$$\Psi_\pm(h(w)) = \Psi_\pm(w)C(w), \quad \mu_\pm(h(w)) = \mu_\pm(w)C(w), \quad S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1. \tag{3.7}$$

从而

$$s_{22}(w) = \overline{s_{11}(\overline{w})}, \qquad s_{12}(w) = -\overline{s_{21}(\overline{w})}. \tag{3.8}$$

在实谱上还有 $S^\dagger S = I$。

证明 由 $\operatorname{tr}\widehat{U}=0$，Jost 矩阵的行列式与 x 无关；在归一化端取极限得到 (3.4)。Cramer 法则给出 (3.5)。前两式中的背景指数相消，故透射系数的解析性来自定理 3.1 的两组解析列。

矩阵恒等式

$$\widehat{U}(w)=K\overline{\widehat{U}(\overline{w})}K^{-1},\qquad E(w)=K\overline{E(\overline{w})}K^{-1}$$

以及 $\theta(w)=\overline{\theta(\overline{w})}$ 表明，共轭变换后的 Jost 列满足同一积分方程和归一化。由唯一性得到 (3.6)，逐元展开即为 (3.8)。

另一方面，

$$E(h(w))=E(w)C(w),\qquad C\sigma_3=-\sigma_3 C. \tag{3.9}$$

结合 $\lambda(h(w))=\lambda(w)$、$\theta(h(w))=-\theta(w)$，再次由归一化唯一性得到 Jost 换叶关系，代入散射关系即得 $S(h(w))=\sigma_1 S(w)\sigma_1$。实谱上的 $\widehat{U}$ 反 Hermitian，故 $\chi_\pm^\dagger\chi_\pm$ 与 x 无关，其端值为 $E^\dagger E=\gamma I$。因此 S_{sp} 及其对角酉共轭 S 均为酉矩阵。 ∎

在透射系数非零的轮廓部分定义反射系数

$$r=\frac{s_{21}}{s_{11}},\qquad \tilde r=\frac{s_{12}}{s_{22}}, \tag{3.10}$$

下文构造 RHP 时，另外假设普通连续谱上无透射零点。非对角系数 s_{12},s_{21} 只需在连续谱上定义。

命题 3.2 (简单离散谱的轨道) 设 $\zeta\in D_+$ 为 s_{11} 的简单零点，且远离连续谱、0 和共振点。在上述约化下，

$$\left\{\zeta,\overline{\zeta},-\frac{Q^2}{\zeta},-\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}\right\} \tag{3.11}$$

构成完整谱轨道。其中 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 属于 D_+，另外两点属于 D_-。

证明 共轭改变 $\operatorname{Im}\rho$ 的符号，换叶也改变其符号，二者复合保留区域。由 (3.8)，$s_{22}(\overline{\zeta})=0$；由 (3.7)，$s_{22}(h(\zeta))=0$，$s_{11}(h(\overline{\zeta}))=0$。因 $h'(w)=Q^2/w^2\neq 0$，简单性保持。离开实轴和圆周保证四点互异。Wronskian 为零说明 $\Psi_{-,1}$ 与 $\Psi_{+,2}$ 线性相关；两列分别在左、右端衰减，其相同向量给出平方可积本征函数。 ∎

3.3　传播演化与共振相容条件

设三场为包含 $z=0$ 的开区间 I 上的经典 HMB 解。以下采用一组保证传播推导成立的充分正则性条件：

$$u-Q\in C(I;W^{3,1}(\mathbb{R}))\cap C^1(I;L^1(\mathbb{R})),$$
$$v+\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\ \eta-\eta_0\in C(I;W^{1,1}(\mathbb{R})).$$

它们保证可对 Jost 积分方程求 z 导数，且 $\widehat{V}-\widehat{V}_{\infty}$ 在两端趋于零；第五章的显式解满足这些条件。

命题 3.3 (散射数据的演化) 在上述条件下，对共振点之外的谱参数，$\Psi_{\pm}$ 同时满足两部分 Lax 方程，S 与 x,z 均无关，且

$$S_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}S(w)e^{-\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}. \tag{3.12}$$

$$r_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{-2\mathrm{i}\rho F z}r_{\mathrm{sp}}(w,0),\qquad \tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{2\mathrm{i}\rho F z}\tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,0). \tag{3.13}$$

透射系数及其离散零点不随 z 改变，同时归一化的离散列相关常数也不随 z 改变。

证明 零曲率条件给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,z}-\widehat{V}\chi_{\pm})=\widehat{U}(\chi_{\pm,z}-\widehat{V}\chi_{\pm}).$$

在普通连续谱上，由 $\widehat{V}_{\infty}E=\mathrm{i}\rho FE\sigma_3$，左侧括号内的空间解在归一化端与 $-\chi_{\pm}\mathrm{i}\rho F\sigma_3$ 具有相同渐近行为。Jost 唯一性因此给出

$$\chi_{\pm,z}=\widehat{V}\chi_{\pm}-\chi_{\pm}\mathrm{i}\rho F\sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3}$ 即得 $\Psi_{\pm,z}=\widehat{V}\Psi_{\pm}$，相应列恒等式延拓至各自解析域。对散射关系求导得 $S_x=S_z=0$，对离散点处的列相关关系求导同样得到相关常数不变。将 $\Psi_{\pm}$ 的定义代回 (3.3) 得 (3.12)，其对角元不变，非对角元分别乘 $e^{\mp2\mathrm{i}\rho Fz}$，从而得到 (3.13)。 ∎

共振处的传播相位不能直接取值，但介质方程可在固定截面上给出散射数据的相容条件。

命题 3.4 (固定传播截面的共振反射条件) 固定一个 z。设去相位后的三个场满足介质方程，并在两端趋向 $(Q,-\mathrm{i}\eta_0Q/a,\eta_0)$，其中 $a\neq0,\eta_0\neq0$。再设空间 Jost 基底 $\chi_{\pm}(x,w_a^{\pm})$ 正则可逆，具有前述振荡归一化，且 $R-R_{\infty}\to0$。则在两共振原像处，空间散射矩阵为对角矩阵；特别地 $r_{\mathrm{sp}}=0$。

证明 由介质方程，

$$R_x=[\widehat{U}(a),R].$$

对任一可逆空间基本解 χ，

$$\begin{aligned}\partial_x(\chi^{-1}R\chi)&=-\chi^{-1}\widehat{U}(a)R\chi+\chi^{-1}R_x\chi+\chi^{-1}R\widehat{U}(a)\chi\\&=\chi^{-1}(R_x-[\widehat{U}(a),R])\chi=0.\end{aligned}$$

故 $C_\pm = \chi_\pm^{-1} R \chi_\pm$ 与 x 无关。由 (2.13) 和 (2.21)，

$$E(w_a)^{-1} R_\infty E(w_a) = \frac{\eta_0 \rho(w_a)}{a} \sigma_3 =: d_a \sigma_3.$$

在实轴 $\rho(w_a)$ 为非零实数，振荡对角矩阵有界。对 $C_\pm$ 分别取其归一化端点的极限，得 $C_+ = C_- = d_a \sigma_3$。再由 $\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}$，

$$d_a \sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1} d_a \sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

$d_a \neq 0$，故 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$，其两非对角元为零。行列式为 1 保证两个对角元均非零，反射系数因而有定义且等于零。 ∎

此结论使用了左右相同的介质端态。若端态不同，只能得到 $C_- = S_{\mathrm{sp}}^{-1} C_+ S_{\mathrm{sp}}$，不再必然有 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$。对于不同光场相位但相同模的端态 $u_\pm$，若仍满足 $v_\pm = -\mathrm{i}\eta_0 u_\pm / a$，以相应的 $E_\pm = I - \mathrm{i} B(u_\pm)/w$ 归一化后，两个常数矩阵仍为同一个 $d_a \sigma_3$。这里 $B(u) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & u \\ \overline{u} & 0 \end{smallmatrix}\right)$。共振处零点的阶数与传播正则性的关系将在第 六 章讨论。

3.4　两处无穷远的渐近行为

RHP 的归一化与光场重构需要精确到 w^{-1} 的展开。为此增加条件

$$u - Q \in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.14}$$

该条件保证 u 有界、u_x 连续且在无穷远趋于零，并使下面分部积分中的导数可积。

命题 3.5 (一致高能展开) 在式 (3.14) 下，令

$$B(u) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ \overline{u} & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_\pm(x) = \int_{\pm\infty}^{x} (Q^2 - |u(y)|^2)\, \mathrm{d}y.$$

各 Jost 解析列在其相应闭域中满足

$$\mu_\pm(x, w) = I + \frac{-\mathrm{i} B(u(x)) + \mathrm{i} J_\pm(x) \sigma_3}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty. \tag{3.15}$$

矩阵式应按解析列理解，余项对实 x 一致。透射系数满足

$$s_{11}(w) = 1 + \frac{\mathrm{i} J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}), \qquad J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (Q^2 - |u|^2)\, \mathrm{d}x, \tag{3.16}$$

其中 s_{11} 的展开位于 D_+；s_{22} 的展开由共轭得到。

在 $w = 0$ 附近，各列及实轴上的散射矩阵还满足

$$\mu_\pm(w) = -\frac{\mathrm{i} Q}{w} \sigma_1 + O(1), \qquad S(w) = I + O(w). \tag{3.17}$$

证明 作局部矩阵变换

$$T(x,w)=I-\frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w},\qquad \mu_{\pm}=Tn_{\pm}.$$

利用 $A(u)=\sigma_3 B(u)$、$B(u)\sigma_3=-\sigma_3 B(u)$、$B(u)^2=|u|^2 I$。因而

$$\det T=1+\frac{|u|^2}{w^2},\qquad T^{-1}=\frac{I+\mathrm{i}B(u)/w}{1+|u|^2/w^2}.$$

当 $|w|$ 足够大时，T,T^{-1} 对所有实 x 一致有界。并且 $x\to\pm\infty$ 时 $T\to E$，所以变换后 $n_{\pm}\to I$。

由 $\mu_x=U\mu+\mathrm{i}\rho\mu\sigma_3$ 以及 $\lambda+\rho=w$、$\rho-\lambda=Q^2/w$，逐项计算

$$\begin{aligned}UT+\mathrm{i}\rho T\sigma_3-T_x&=\mathrm{i}(\rho-\lambda)\sigma_3+A-\frac{\lambda+\rho}{w}\sigma_3 B-\frac{\mathrm{i}}{w}AB+\frac{\mathrm{i}}{w}B_x\\&=\frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big).\end{aligned}$$

于是

$$(n_{\pm})_x=-\mathrm{i}\rho[\sigma_3,n_{\pm}]+\mathscr{C}(x,w)n_{\pm},\qquad \mathscr{C}=\frac{1}{w}T^{-1}\mathscr{C}_1,\quad \mathscr{C}_1=\mathrm{i}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big).\tag{3.18}$$

由式 (3.14) 及 u 有界，$Q^2-|u|^2$、u_x 均可积。$T^{-1}=I+O(w^{-1})$ 一致成立，所以

$$\|\mathscr{C}(\cdot,w)\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|},\qquad \left\|\mathscr{C}(\cdot,w)-\frac{\mathscr{C}_1}{w}\right\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|^2}.$$

这里和下文的 C 与 x,w 无关，但可依赖势的范数。对 $n_{\pm}$ 的第 j 列，积分核不再含 E，而是

$$\exp\big(-\mathrm{i}\rho(x-y)(\sigma_3-s_jI)\big).$$

在相应解析域及积分方向中，它的模有一致界。由与定理 3.1 相同的有序积分估计，第 l 次迭代项不超过 $C^l/(l!|w|^l)$。因此 $n_{\pm}-I=O(w^{-1})$，且二次及以上迭代的总和为 $O(w^{-2})$，对 x 一致。

只需计算第一次迭代。以负端第一列为例，其对角分量为

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x}(\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{w},$$

而非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

对后一积分分部积分，得到

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y=-\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho}+\frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项因 $u_x \to 0$ 消失。由于指数模不超过 1，u_x 有界、u_{xx} 可积，且 $|\rho| \geq c|w|$，上式为 $O(w^{-1})$。再乘前面的 w^{-1}，非对角分量就是 $O(w^{-2})$。正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号，同样给出

$$n_{\pm} = I + \frac{\mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3}{w} + O(w^{-2}).$$

与 $T = I - \mathrm{i}B/w$ 相乘即得式 (3.15)。

最后，由去振荡 Wronskian $s_{11} = \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})/\gamma$，其分子为 $1+\mathrm{i}(J_- - J_+)/w + O(w^{-2})$。而

$$J_-(x) - J_+(x) = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(w^{-2}),$$

故得到式 (3.16)。

在实轴的无穷远处，将两组 Jost 展开代入散射关系得 $S = I + O(w^{-1})$；相位因子在实谱上模为 1。再由换叶关系 $\mu_{\pm}(h(w)) = \mu_{\pm}(w)\mathrm{i}w\sigma_1/Q$ 和 $S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1$，得到 (3.17)。 ∎

第四章　非零边界的矩阵 RHP

本章将直接散射数据组织为矩阵 RHP。光场的无穷远重构与介质的共振重构将由同一个矩阵给出；无反射时，矩阵问题进一步化为有限维线性系统。

4.1　直接散射导出的矩阵 RHP

设三场满足第三章的经典解条件，且 $u-Q\in W^{2,1}(\mathbb{R})$。假设普通连续谱上 s_{11},s_{22} 无零点，离散零点有限且均简单。令 $\{\zeta_j\}_{j=1}^{m}$ 为 D_+ 中的全部零点，其中 $m=2N$，并定义

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j)=b_j\Psi_{+,2}(\zeta_j),\qquad c_j=\frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)},\qquad C_j=c_je^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}.$$

由命题 3.3，b_j,c_j 与 x,z 无关。以下普通轮廓指去掉 $0,\pm Q,\pm\mathrm{i}Q,w_a^{\pm}$ 后的各弧，侧值按 $D_\pm$ 取定。

定理 4.1 (非零背景的矩阵散射问题) *由解析列定义*

$$M(w)=\begin{cases}M_+(w)=\big(\mu_{-,1}/s_{11},\ \mu_{+,2}\big), & w\in D_+,\\ M_-(w)=\big(\mu_{+,1},\ \mu_{-,2}/s_{22}\big), & w\in D_-.\end{cases}\tag{4.1}$$

则 M 在 $D_\pm$ 内除所列简单列极点外解析，在普通轮廓上满足

$$M_+=M_-J,\qquad J=\begin{pmatrix}1-r\tilde r & -\tilde r\,e^{-2\mathrm{i}\theta}\\ r\,e^{2\mathrm{i}\theta} & 1\end{pmatrix},\qquad \det J=1.\tag{4.2}$$

其行列式及两处归一化为

$$\det M(w)=\gamma(w),\tag{4.3}$$

$$M(w)=I+\frac{M^{(1)}}{w}+O(w^{-2}),\quad w\to\infty,\tag{4.4}$$

$$M(w)=-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1+O(1),\quad w\to 0.\tag{4.5}$$

矩阵约化为

$$M(w)=K\overline{M(\overline{w})}K^{-1},\qquad M(h(w))=M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1.\tag{4.6}$$

在 D_+ 的极点及其共轭点处，留数满足

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1(w) = C_j M_2(\zeta_j), \qquad \operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_2(w) = 0, \tag{4.7}$$

$$\operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_2(w) = -\overline{C_j} M_1(\overline{\zeta_j}), \qquad \operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_1(w) = 0. \tag{4.8}$$

其中两个换叶配对点 $\hat{\zeta} = h(\overline{\zeta})$ 的常数满足

$$c_{\hat{\zeta}} = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}\overline{c_\zeta}. \tag{4.9}$$

证明 解析性与极点位置由 Jost 解析列和简单透射零点给出。将散射关系去振荡，得到

$$\mu_{-,1} = s_{11}\mu_{+,1} + s_{21}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2},$$
$$\mu_{-,2} = s_{12}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + s_{22}\mu_{+,2}.$$

第二式给出 $\mu_{+,2} = M_{-,2} - \tilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}$；代回第一式得

$$M_{+,1} = (1 - r\tilde{r})M_{-,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}.$$

合并两列即为跳跃式，且 $\det J = 1$。由 Wronskian 表达，

$$\det M_+ = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{11}} = \gamma,$$

D_- 中同理。高能展开给出无穷远归一化；结合 $s_{11}, s_{22} \to 1$ 及 (3.17)，得到 $w = 0$ 处的主项。

共轭约化来自命题 3.1。换叶交换两解析域，并把 $\mu_{-,1}/s_{11}$ 与 $\mu_{-,2}/s_{22}$ 配对、$\mu_{+,2}$ 与 $\mu_{+,1}$ 配对，因而得到 (4.6)。

在 ζ_j 处，M_2 正则，而

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1 = \frac{\mu_{-,1}(\zeta_j)}{s_{11}'(\zeta_j)} = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{+,2}(\zeta_j) = C_j M_2(\zeta_j).$$

共轭约化给出负号留数 (4.8)。最后令 $v = h(w)$；在 $w = \overline{\zeta}$ 附近有

$$v - \hat{\zeta} = h'(\overline{\zeta})(w - \overline{\zeta}) + O((w - \overline{\zeta})^2), \qquad h'(\overline{\zeta}) = \frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}.$$

利用 $M_1(h(w)) = (\mathrm{i}w/Q)M_2(w)$，

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{v=\hat{\zeta}} M_1(v) &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}M_1(\overline{\zeta}) \\ &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{2\mathrm{i}\theta(\hat{\zeta})}M_2(\hat{\zeta}).\end{aligned}$$

与正域留数比较即得 (4.9)。 ∎

定理 4.1 刻画的是由给定场导出的矩阵问题。若以抽象散射数据为起点，还须指定特殊点的局部条件：$\pm Q$ 处各弧侧值匹配，$\pm \mathrm{i}Q$ 处允许的阈值行为，以及 $w_a^{\pm}$ 处的振荡正则性。以下无反射问题要求这些非极点处可去；第五章将显式验证这一条件。一般含反射数据的全局可解性不由上述拼接定理推出。

4.2　无反射问题的有限维化

当 $r = \tilde{r} = 0$ 时，跳跃矩阵为 I。记 e_1, e_2 为标准基，令 $v_j = M_2(\zeta_j)$、$u_j = M_1(\overline{\zeta_j})$。这里 u_j, v_j 是二维列向量，下标将其与场变量 u, v 区分。

命题 4.1 (部分分式表示与可解条件) *设无反射 RHP 的非极点轮廓处可去，且无其他有限奇点。则其矩阵解必有表示*

$$M(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j v_j e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j} - \frac{\overline{C_j} u_j e_2^{\mathsf{T}}}{w-\overline{\zeta_j}}\right), \tag{4.10}$$

其中正则列取值满足

$$v_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1 - \sum_{k=1}^{m}\frac{\overline{C_k}u_k}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \tag{4.11}$$

$$u_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k v_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}. \tag{4.12}$$

反之，该线性系统的任一解均通过 (4.10) 给出具有指定留数和两处归一化的亚纯矩阵。定义

$$\mathscr{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathscr{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}, \qquad f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

将各二维向量按 j 排成块列。当 $\det(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}) \neq 0$ 时，线性系统唯一可解，并且

$$\boldsymbol{v} = (I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}. \tag{4.13}$$

证明 从 M 减去 $w = 0$ 的主项和所有指定极点的主部，得到无穷远趋于 I 的整矩阵。Liouville 定理给出 (4.10)。在其第二列取 $w = \zeta_j$、第一列取 $w = \overline{\zeta_j}$，分别得到 (4.11) 和 (4.12)。反过来，这些取值等式保证部分分式的留数系数正是相应的正则列，因此满足所列留数；两处归一化由表示式直接得到。

把线性系统写成

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v},$$

消去 $\boldsymbol{u}$ 得 $(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}$。矩阵元分别作用于二维向量的两个分量，故可逆性给出 (4.13) 及唯一性。 ∎

上述可逆条件解决的是留数代数系统。要对应给定背景的 HMB 解，所得矩阵还须满足约化 (4.6)、行列式 (4.3) 以及端态相位条件。后一条件可由透射系数的迹公式确定。

4.3　迹公式与端态相位

命题 4.2 (无反射迹公式与相位约束) 设反射为零，只有上述有限简单零点，且 s_{11} 与 $1/s_{22}$ 沿轮廓可拼接，所有未列出的有限奇点可去。则

$$s_{11}(w)=\prod_{j=1}^{m}\frac{w-\zeta_j}{w-\overline{\zeta_j}},\qquad w\in D_+. \tag{4.14}$$

相同左右背景的必要条件为

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}}=1. \tag{4.15}$$

证明 由 $\det S=1$ 和无反射，在轮廓上 $s_{11}s_{22}=1$。把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $1/s_{22}$ 拼接；由假设它是只有 ζ_j 处零点和 $\overline{\zeta_j}$ 处极点的有理函数。除去所列乘积后得到整个球面上的无零无极点函数，其无穷远极限为 1，故恒等于 1。相同背景下 $S(0)=I$，在 $w=0$ 代入得到 (4.15)。 ∎

对每个完整轨道选取外部上半平面的代表 ζ_k，则该轨道的两个 D_+ 点对式 (4.15) 的贡献为 $(\zeta_k/\overline{\zeta_k})^2$。故相位约束亦可写为

$$4\sum_{k=1}^{N}\arg\zeta_k=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表自动满足这一条件；一般复谱点则须联合满足它。这正是第五章先取纯虚离散参数的原因。

4.4　光场与介质的重构

无穷远展开确定非对角势，共振点的归一化则确定介质矩阵。

命题 4.3 (三场重构恒等式) 在定理 4.1 的条件下，由直接散射得到的 M 满足

$$A(u)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad u=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{4.16}$$

若另满足命题 3.4 的共振相容条件，则 M 在两个实共振原像的空间归一化极限可逆，且

$$R(x,z)=M(x,z,w_a)\,\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\,M(x,z,w_a)^{-1}. \tag{4.17}$$

两个原像给出同一个 R。原三场由 $q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}R_{12}$、$\eta=R_{11}$ 恢复。

证明 将命题 3.5 的展开代入 (4.1)。在 D_+ 中，第一列除以 s_{11} 后，其对角系数由 J_- 变为 $J_- - J_{\mathrm{tot}} = J_+$；$D_-$ 中同理。因此

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}B(u) + \mathrm{i}J_+\sigma_3,$$

即得光场重构。该系数亦与空间方程

$$M_x = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M + A(u)M + \mathrm{i}\rho M\sigma_3 \tag{4.18}$$

一致：高能证明中 $n_\pm$ 的非对角分量为 $O(w^{-2})$，式 (3.18) 给出 $(n_\pm)_x = O(w^{-1})$，从而 $M_x = O(w^{-1})$。利用 $\lambda \sim w/2$、$\rho \sim w/2$ 比较常数项，得到

$$0 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + A(u) + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

在共振点，命题 3.4 给出 S_{sp} 对角。把 (4.1) 改写为空间归一化形式，两组拼接均为 μ_+；这里取 $\lambda = a$ 的空间值，无须对奇异传播指数求值。由该命题的证明，

$$\chi_+^{-1} R \chi_+ = \frac{\eta_0 \rho(w_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易，故以 $M = \mu_+$ 代入便得 (4.17)，且 $\det M(w_a) = \gamma(w_a) > 0$。换叶时 ρ 变号，而 $C\sigma_3 C^{-1} = -\sigma_3$，两次变号相消，证明两原像重构一致。 ∎

介质方程的一般表示为

$$R = \chi(x,a)\mathscr{R}(z)\chi(x,a)^{-1}.$$

Hermitian、迹零与 Bloch 长度只限制 $\mathscr{R}$ 的特征值，相容端态进一步将其固定为 $\eta_0\rho(w_a)\sigma_3/a$。命题 4.3 因而是已给定场的重构恒等式；抽象 RHP 的逆重构还需要可解性和传播正则性。

对命题 4.1 中满足上述条件的无反射矩阵，读取部分分式的 w^{-1} 系数可得

$$u = Q - \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} \overline{C_j}(u_j)_1. \tag{4.19}$$

下一章将通过显式 Jost 归一化验证一组完整四点数据满足全部条件。

第五章　无反射解与三场重构

第四章给出了无反射数据应满足的代数与谱约束。本章从平面波上的一个 Darboux 因子出发，确定其左右散射归一化，并构造满足全部条件的四点轨道 RHP 解。

5.1　Darboux 变换的投影表示

以下使用文献[2] 式 (3.5)–(3.20) 的 Darboux 定理。将其写为投影形式，可以同时读取无穷远的光场系数和实共振处的介质留数。

命题 5.1 (已有 Darboux 变换的等价表示) *设 (u,v,η) 为去相位后的经典 HMB 解，$\lambda_1\in\mathbb{C}^+$ 离开连续谱，y 为 λ_1 处非零的同时 Lax 列解。令*

$$P=\frac{yy^{\dagger}}{y^{\dagger}y},\qquad \delta=\lambda_1-\overline{\lambda_1},\qquad D(\lambda)=I-\frac{\delta}{\lambda-\overline{\lambda_1}}P. \tag{5.1}$$

则新场为

$$u^{[1]}=u-2\mathrm{i}\delta P_{12},\qquad R^{[1]}=D(a)RD(a)^{-1}. \tag{5.2}$$

其中 $R^{[1]}$ 的对角元和负的非对角元分别给出 $\eta^{[1]}$ 与 $v^{[1]}$。变换保持 Hermitian 约化及 Bloch 长度；其逆与行列式为

$$D^{-1}=I+\frac{\delta}{\lambda-\lambda_1}P,\qquad \det D=\frac{\lambda-\lambda_1}{\lambda-\overline{\lambda_1}}. \tag{5.3}$$

$$D(a)^{-1}=D(a)^{\dagger},\qquad \left|\frac{a-\lambda_1}{a-\overline{\lambda_1}}\right|=1. \tag{5.4}$$

证明　文献中的一次变换为 $T=\lambda I-S$。取 $S=\overline{\lambda_1}I+(\lambda_1-\overline{\lambda_1})P$，则 $T=(\lambda-\overline{\lambda_1})D$。去掉与 x,z 无关的标量不改变 Lax 交织关系，因此可直接应用该 Darboux 定理。

为确定本节的符号，将 $D=I-\delta P/\lambda+O(\lambda^{-2})$ 代入空间交织关系，比较常数项得

$$A(u^{[1]})=A(u)-\mathrm{i}\delta[\sigma_3,P],\qquad u^{[1]}=u-2\mathrm{i}\delta P_{12}.$$

传播交织矩阵 $(D_z+D\widehat{V})D^{-1}$ 在 $\lambda=a$ 的留数为 $\mathrm{i}D(a)RD(a)^{-1}$，给出介质公式。在 $\operatorname{im}P$ 与 $\ker P$ 上，D 分别作用为 $(\lambda-\lambda_1)/(\lambda-\overline{\lambda_1})$ 与 1，故得到逆矩阵、行列式及实 a 上的酉性。于是

$$(R^{[1]})^{\dagger}=R^{[1]},\qquad (R^{[1]})^2=D(a)R^2D(a)^{-1},$$

约化与 Bloch 长度保持。

投影的微分恒等式也可直接由 Lax 方程核对。若 B 表示对应于变量 $\tau = x$ 或 z 的 Lax 矩阵，则

$$P_\tau = (I - P)B(\lambda_1)P - PB(\overline{\lambda_1})(I - P). \tag{5.5}$$

事实上，对 $yy^\dagger/(y^\dagger y)$ 求导，并用 $y_\tau^\dagger = -y^\dagger B(\overline{\lambda_1})$ 及 $PXP = \mathrm{tr}(XP)P$，得到

$$P_\tau = B(\lambda_1)P - PB(\overline{\lambda_1}) - P\big(B(\lambda_1) - B(\overline{\lambda_1})\big)P,$$

即为 (5.5)。它给出交织矩阵在 $\lambda_1, \overline{\lambda_1}$ 的表观极点相消；完整传播交织关系使用上述文献定理。 ∎

5.2　纯虚离散参数的三场解

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \quad b > Q, \quad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}, \quad W = b + \kappa, \quad h_0 = \frac{Q}{W} \in (0, 1). \tag{5.6}$$

对应谱根为 $\rho_1 = \mathrm{i}\kappa$，单值化点为 $w_1 = \mathrm{i}W$。以常向量 $(1, 1)^{\mathsf{T}}$ 选取背景列

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad y = \begin{pmatrix} e^s - h_0 e^{-s} \\ -h_0 e^s + e^{-s} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

并按 (5.1) 定义 P, D。记 $y = (Y_1, Y_2)^{\mathsf{T}}$、$\Delta = y^\dagger y$，以及恒定相位矩阵 $H = \mathrm{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i})$。

命题 5.2 (光滑三场解与同相端态) 由上述 P 定义 $R^{[1]} = D(a)R_\infty D(a)^\dagger$，则

$$q = -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\left(Q + 4bP_{12}\right), \qquad p = e^{-\mathrm{i}\Omega z}(R^{[1]})_{12}, \qquad \eta = (R^{[1]})_{11}. \tag{5.8}$$

是满足边界 (1.2) 的光滑 HMB 解。其去相位介质矩阵为 $HR^{[1]}H^{-1}$，且 Bloch 长度由 (2.3) 给出。若 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$，则

$$P_{12} = \frac{-2h_0\cosh(2\xi) + (1 + h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1 - h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1 + h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu)}. \tag{5.9}$$

分母满足 $\Delta \geq 2(1 - h_0)^2 > 0$；固定 z 时，三场趋于端态的速度为 $O(e^{-2\kappa|x|})$。

证明 列 $y = \Psi_0(w_1)(1, 1)^{\mathsf{T}}$ 同时满足背景 Lax 对。展开其模平方和交叉项得

$$\begin{aligned} \Delta &= 2(1 + h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu), \\ Y_1\overline{Y_2} &= -2h_0\cosh(2\xi) + (1 + h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1 - h_0^2)\sin(2\nu). \end{aligned}$$

因此 $\Delta \geq 2(1-h_0)^2 > 0$，并得到 (5.9)。命题 5.1 给出的中间解为

$$u^{[1]} = Q + 4b\frac{Y_1\overline{Y_2}}{\Delta}, \qquad R^{[1]} = D(a)R_\infty D(a)^\dagger. \tag{5.10}$$

固定 z，$\operatorname{Re} s = \kappa[x - \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b)z]$。故

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.11}$$

因为 $2bh_0 = Q(1+h_0^2)$，

$$Q + 4b(P_\pm)_{12} = Q - \frac{4bh_0}{1+h_0^2} = -Q.$$

记 $\mathscr{D}_\pm = I - 2\mathrm{i}bP_\pm/(\lambda + \mathrm{i}b)$。空间交织关系在端态给出 $\mathscr{D}_\pm U_Q(\lambda) = U_{-Q}(\lambda)\mathscr{D}_\pm$。在 $\lambda = a$ 使用 $R_\infty = \mathrm{i}\eta_0 U_Q(a)/a$，得到 $R_\infty^{[1]} = \mathrm{i}\eta_0 U_{-Q}(a)/a$，其对角元为 η_0，非对角元对应 $v^{[1]} = \mathrm{i}\eta_0 Q/a$。收敛速度由被舍去指数的比值给出，至少为 $O(e^{-2\kappa|x|})$（固定 z）。

$\Delta > 0$，$a + \mathrm{i}b \neq 0$，所以场表达式在有限实 x, z 上无极点。系统对 $(q,p) \mapsto e^{\mathrm{i}\phi}(q,p)$ 不变，取 $\phi = \pi$ 即可恢复背景。

恒定共轭 H 恰将光场和极化同时变号，故得到 (5.8)。Bloch 约束由实共振处的酉共轭保持。 ∎

若记 $D(a) = (d_{jk})$，则介质分量可写为

$$\eta = \eta_0(|d_{11}|^2 - |d_{12}|^2) + \frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}(d_{11}\overline{d_{12}} - d_{12}\overline{d_{11}}), \tag{5.12}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega z}p = \eta_0(d_{11}\overline{d_{21}} - d_{12}\overline{d_{22}}) + \frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}(d_{11}\overline{d_{22}} - d_{12}\overline{d_{21}}). \tag{5.13}$$

该解属于文献[2, 3]的平面波 Darboux 解族。以下确定其在同相端态下的标准 RHP 表示。

5.3　四点轨道的标准 RHP

Darboux 因子在左右端点的极限不同。其作用后的基本解须分别归一化，才能读取透射系数和留数常数。

引理 5.1 (左右端点的对角归一化) 令 $P_\pm$ 为 (5.11) 的端点投影，$\mathscr{D}_\pm(\lambda) = I - 2\mathrm{i}bP_\pm/(\lambda + \mathrm{i}b)$，并以 $E_Q = E$、$E_{-Q} = I + \mathrm{i}Q\sigma_1/w$ 表示两个背景的特征向量矩阵。则

$$\mathscr{D}_\pm(\lambda(w))E_Q(w) = E_{-Q}(w)T_\pm(w), \tag{5.14}$$

$$T_+ = \operatorname{diag}\left(\frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}, \frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}\right), \tag{5.15}$$

$$T_- = \operatorname{diag}\left(\frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}, \frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}\right). \tag{5.16}$$

中间解和最终解的 Jost 矩阵分别为

$$\Psi_\pm^{[1]} = D(\lambda)\Psi_0 T_\pm^{-1}. \tag{5.17}$$

及 $H\Psi_\pm^{[1]}H^{-1}$，二者具有相同的对角散射矩阵

$$S^{[1]} = T_+T_-^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\rho+\mathrm{i}\kappa}, \frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\rho-\mathrm{i}\kappa}\right). \tag{5.18}$$

其 D_+ 内的透射零点为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}(b+\kappa), \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}(b-\kappa) = h(\overline{\zeta_1}). \tag{5.19}$$

证明 端态交织关系 $\mathscr{D}_\pm U_Q = U_{-Q}\mathscr{D}_\pm$ 表明 $E_{-Q}^{-1}\mathscr{D}_\pm E_Q$ 为对角矩阵。利用 $2bh_0 = Q(1+h_0^2)$、$Q/h_0 = b+\kappa$、$Qh_0 = b-\kappa$，两个对角因子分别为

$$(\mathscr{D}_+E_Q)_{11} = 1 - \frac{2\mathrm{i}b}{\lambda+\mathrm{i}b}\frac{1+\mathrm{i}Qh_0/w}{1+h_0^2} = \frac{\lambda+\mathrm{i}b-\mathrm{i}Q/h_0+Q^2/w}{\lambda+\mathrm{i}b} = \frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b},$$

$$(\mathscr{D}_+E_Q)_{22} = 1 - \frac{2\mathrm{i}b}{\lambda+\mathrm{i}b}\frac{h_0^2+\mathrm{i}Qh_0/w}{1+h_0^2} = \frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}.$$

由 $P_- = \sigma_1 P_+ \sigma_1$ 及 $E_{\pm Q}\sigma_1 = \sigma_1 E_{\pm Q}$，得到 $T_- = \sigma_1 T_+ \sigma_1$。

$T_\pm$ 与 x, z 无关且对角，故 (5.17) 满足 Lax 对，其端态为 $E_{-Q}e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$。比较左右两式得到 $S^{[1]} = T_+T_-^{-1}$。共轭 H 将背景恢复为 Q，而不改变对角散射矩阵。解 $\rho(w) = \mathrm{i}\kappa$ 得到 (5.19)；$\rho'(\zeta_j) \neq 0$ 保证两零点简单。另两点由共轭得到。 ∎

定理 5.1 (一轨道无反射 RHP) 设 $Q > 0, b > Q$，背景参数满足前述条件。用 (5.7) 定义 P，则

$$M(w) = H\left[(\lambda(w)+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\right]E_Q(w)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\rho(w)-\mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\rho(w)+\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1} \tag{5.20}$$

满足定理 4.1 的无反射条件。它的两处归一化为 (4.4)、(4.5)，行列式为 γ，仅有式 (5.19) 及其共轭所指定的列极点；在分支点、轮廓交点和共振原像均有限。其留数常数为

$$c_1 = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)}, \qquad c_2 = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta_1}^{\,2}}\overline{c_1}, \qquad \rho'(w) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{Q^2}{w^2}\right). \tag{5.21}$$

重构的三个场为 (5.8)。在具有这些留数、两处归一化、换叶约化和行列式，且非极点轮廓处有界的亚纯矩阵类中，该解唯一。

证明 按式 (4.1) 拼接已归一化的 (5.17)。由于 $s_{11} = (T_+)_{11}/(T_-)_{11}$，第一列中的透射系数恰抵消 T_-，两侧都得到 $DE_Q T_+^{-1}$。再作 H 旋转，得到 (5.20)。因此跳跃恒为 I。

令 $N = (\lambda + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP$，其在 $\operatorname{im} P$ 与 $\ker P$ 的特征值分别为 $\lambda - \mathrm{i}b$ 和 $\lambda + \mathrm{i}b$，于是

$$\det N = \lambda^2 + b^2 = \rho^2 + \kappa^2.$$

它与两个分母的乘积相消，故 $\det M = \det E_Q = \gamma$。表面上来自 D 的 $\lambda = -\mathrm{i}b$ 极点已经在 (5.20) 中消去；真正剩下的是 $\rho = \pm\mathrm{i}\kappa$ 的四个列极点。

当 $w \to \infty$ 时，展开为

$$M = I + \frac{H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}}{w} + O(w^{-2}).$$

因 H 共轭把非对角元变号，$\mathrm{i}M_{12}^{(1)} = -Q - 4bP_{12}$，恰为最终去相位光场。利用从 Jost 得到的换叶对称，则 $w \to 0$ 时得到 (4.5)。共轭对称也由 Jost 约化或 $P^\dagger = P$ 的直接代数验证得到。

在 $w = \pm\mathrm{i}Q$ 有 $\rho = 0$，两个分母均非零；N, E_Q 有限，所以 M 有限，虽然其行列式为零。在 $\pm Q$ 及实共振原像，ρ 为实数，$\rho \pm \mathrm{i}\kappa$ 不为零，所以同样有限；在共振点 $\gamma > 0$，从而可逆。

计算外部零点留数。由 $D(\lambda_1)y = 0$，

$$D(\lambda_1)E_1(\zeta_1) = -e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_1)} D(\lambda_1)E_2(\zeta_1).$$

中间解在该点的相关常数是 -1；右乘 H^{-1} 使两列的相对符号改变，所以最终相关常数是 $+1$。又

$$s_{11}'(\zeta_1) = \frac{\rho'(\zeta_1)}{2\mathrm{i}\kappa}.$$

这给出 c_1。另一 D_+ 点由定理 4.1 的配对式 (4.9) 给出 c_2，其余两点由共轭约化给出。

由式 (5.18)，$s_{11}(\infty) = s_{11}(0) = 1$，其四点表达满足 (4.15)。介质可由 (4.17) 重构：在实共振点 T_+ 为对角矩阵，与 σ_3 对易，代入 M 后即得到 $H D(a) R_\infty D(a)^{-1} H^{-1}$，与 (5.8) 一致。

最后证明唯一性。设 $M, \widetilde{M}$ 为两个解，考察 $L = M\widetilde{M}^{-1}$。简单极点处的留数条件可写为

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M = \lim_{w\to\zeta_j} M A_j, \qquad A_j^2 = 0,$$

且 $M, \widetilde{M}$ 使用同一个 A_j。令 $t = w - \zeta_j$，则

$$M = H_j(w)(I + A_j/t), \qquad \widetilde{M} = \widetilde{H}_j(w)(I + A_j/t),$$

其中 $H_j = M(I - A_j/t)$ 与 $\widetilde{H}_j$ 在该点解析。因 $\det(I + A_j/t) = 1$ 且 $\gamma(\zeta_j) \neq 0$，$\widetilde{H}_j$ 在该点可逆，于是 $L = H_j \widetilde{H}_j^{-1}$ 的极点可去。$w = 0$ 的主项为相同可逆矩阵 $-\mathrm{i}Q\sigma_1/w$，故商在那里有限且趋于 I。

分支点处的可去性需要利用换叶约化。在 $w_* = \pm\mathrm{i}Q$，换叶固定该点，故 $M(w_*) = M(w_*)C(w_*)$，$\widetilde{M}$ 亦同。$C(w_*)$ 有一个 -1 特征空间，两个矩阵都消灭此一维子空间。$\det \widetilde{M} = \gamma$ 在该点为简单零，故 $\widetilde{M}(w_*)$ 秩为 1；其伴随矩阵的像就是该核。因此 $M(w_*)\operatorname{adj}\widetilde{M}(w_*) = 0$，商中的行列式简单零被分子抵消。$L$ 在全部有限点可去，无穷远趋于 I，Liouville 定理给出 $L = I$。 ∎

5.4　一个有理参数例的方程核验

取参数

$$Q = 1, \quad b = \frac{5}{4}, \quad \kappa = \frac{3}{4}, \quad a = 2, \quad \eta_0 = \frac{3}{5}, \quad \alpha = 1, \quad \beta = \frac{1}{10}. \tag{5.22}$$

此时 $h_0 = 1/2$，

$$F(\mathrm{i}b) = -\frac{3321}{3560} - \frac{469}{356}\mathrm{i}.$$

写 $T = e^{2\operatorname{Re} s} > 0$、$C = e^{2\mathrm{i}\operatorname{Im} s}$。除去不影响投影的公共因子，$y$ 可以写成 $(TC - 1/2,\ 1 - TC/2)^{\mathsf{T}}$，其共轭将 C 替为 C^{-1}。因此三个场的去相位形式均为 T, C 的有理函数。链式法则是

$$\partial_x = 2\kappa T \partial_T, \qquad \partial_z = -2\kappa \operatorname{Re} F\, T\partial_T - 2\mathrm{i}\kappa \operatorname{Im} F\, C\partial_C.$$

对这一参数例，投影的分母具体为

$$\mathscr{D}(T, C) = \frac{5}{4}(T^2 + 1) - T(C + C^{-1}),$$

且

$$P = \frac{1}{\mathscr{D}} \begin{pmatrix} (TC - \frac{1}{2})(T/C - \frac{1}{2}) & (TC - \frac{1}{2})(1 - T/(2C)) \\ (1 - TC/2)(T/C - \frac{1}{2}) & (1 - TC/2)(1 - T/(2C)) \end{pmatrix}.$$

在实际参数曲面 $T > 0, |C| = 1$ 上，$\mathscr{D}$ 是两个模平方之和，严格为正。实共振点的 Darboux 因子为

$$D(a) = I - \frac{50 + 80\mathrm{i}}{89} P, \qquad R_\infty = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{3\mathrm{i}}{10} \\ -\frac{3\mathrm{i}}{10} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

所以 $u = -1 - 5P_{12}$，$v = (D(a) R_\infty D(a)^\dagger)_{12}$，$\eta = (D(a) R_\infty D(a)^\dagger)_{11}$，均为 T, C 的明确有理表达式。有理运算中以 C^{-1} 和 $-\mathrm{i}$ 分别替换共轭的 C 与 i，并保持 T 不变。

三条原 PDE 在去相位变量中的残差分别为

$$\mathscr{E}_q = u_z - \mathrm{i}\Omega u - \mathrm{i}\alpha(u_{xx}/2 + u\bar{u}\,u) - \beta(u_{xxx} + 6u\bar{u}\,u_x) - 2v,$$
$$\mathscr{E}_p = v_x - 2\eta u + 2\mathrm{i}av, \qquad \mathscr{E}_\eta = \eta_x + \bar{u}\,v + u\bar{v},$$

将上述有理表达式代入，精确符号化简给出 $\mathscr{E}_q = \mathscr{E}_p = \mathscr{E}_\eta = 0$，以及 $|v|^2 + \eta^2 = 9/20$。由于 $\mathscr{D} > 0$，清分母不改变原等式。这一计算核对了所列参数下的三场公式；一般参数的方程性质已由命题 5.2 保证。

5.5　多次变换与数值例

取互异的 $\lambda_j \in \mathbb{C}^+$，并使其避开背景连续谱。定义背景列 $y_j^{(0)} = \Psi_0(\lambda_j)c_j^{(0)}$，其中 $c_j^{(0)} \neq 0$。按顺序定义

$$y_j^{(j-1)} = D_{j-1}(\lambda_j)\cdots D_1(\lambda_j)y_j^{(0)}, \tag{5.23}$$
$$P_j = \frac{y_j^{(j-1)}(y_j^{(j-1)})^\dagger}{(y_j^{(j-1)})^\dagger y_j^{(j-1)}}, \qquad D_j(\lambda) = I - \frac{\lambda_j - \overline{\lambda_j}}{\lambda - \overline{\lambda_j}}P_j,$$
$$u^{[j]} = u^{[j-1]} - 2\mathrm{i}(\lambda_j - \overline{\lambda_j})(P_j)_{12},$$
$$R^{[j]} = D_j(a)R^{[j-1]}D_j(a)^\dagger. \tag{5.24}$$

因各 $D_k(\lambda_j)$ 可逆，输入列不为零，投影分母严格正；实 a 上的酉性保持 Bloch 长度。逐次应用命题 5.1，得到新的 HMB 解。

对互异纯虚参数 $\lambda_j = \mathrm{i}b_j$、$b_j > Q$，各种子常向量均取 $(1,1)^{\mathsf{T}}$ 时，每一步的两个端态同时变号。事实上，前面各变换在新的 λ_j 可逆，故不会消灭种子的主导端态特征向量；由端态交织关系，该向量变为新背景的相应特征向量，下一步投影因而仍为式 (5.11) 的相应背景符号版本。归纳得到最终共同端态为 $(-1)^N Q$，将光场和极化乘 $(-1)^N$ 即恢复指定端态。下面的二重例子取 $Q = 1$、$b_1 = 1.5$、$b_2 = 1.9$。

一般复谱参数通常导致不同的左右端态相位。式 (5.23)–(5.24) 给出基于 Darboux 定理的递推解；将其对应到同相背景的标准 RHP，还须确定左右归一化、全部范数常数以及式 (4.15)。一轨道的完整对应已由定理 5.1 给出。

作为一重与二重变换的数值核对，取 $Q = 1, a = 2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1$，一重谱点 1.5i，二重再加入 1.9i。采用 60 位十进制精度，分别对显式表达式求导，未使用 PDE 右侧生成导数。采样点为 $(-1.2, -0.35)$、$(0,0)$、$(0.37, 0.21)$、$(1.4, -0.1)$ 和 $(2.3, 0.6)$。

表中数值为最大绝对残差的向上舍入值。固定 $z = 0.21$、在 $x = \pm 30$ 检查三个端态，一重误差均小于 5.1×10^{-29}，二重误差均小于 2.8×10^{-28}。另对显式

表 5-1　三场方程与 Bloch 约束的最大绝对残差（五点采样，60 位精度）

重数	光场方程	极化方程	反转方程	Bloch 偏差
1	1.02×10^{-60}	3.14×10^{-61}	7.47×10^{-62}	3.89×10^{-62}
2	1.75×10^{-59}	2.66×10^{-60}	9.34×10^{-61}	1.95×10^{-61}

RHP 矩阵检查了两留数、两种谱对称、空间 Lax 方程、行列式与两共振原像的介质重构，全部误差小于 7.0×10^{-61}。这些有限采样用于检验显式表达式与解析推导的一致性；解的方程性质由前述证明及文献中的 Darboux 定理保证。

图 5-1、5-2 展示对应的三场分布；此时 Bloch 长度平方为 0.45。图像由投影表达式在双精度网格上求值，表中残差则采用任意精度微分计算。

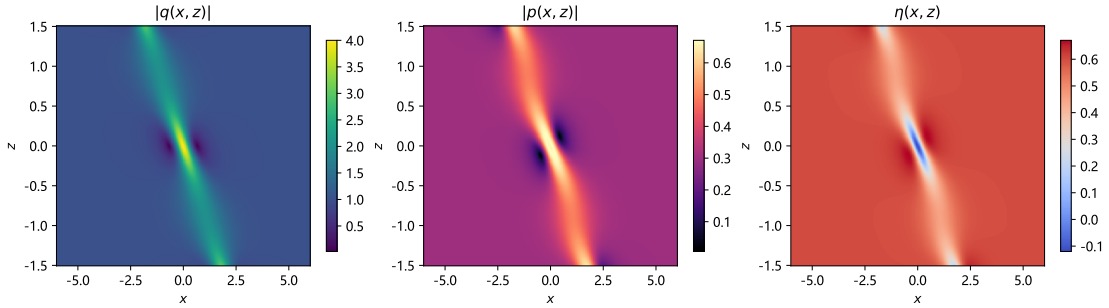


图 5-1　一组四点谱轨道的三场图像。$Q=1, a=2, \eta_0=0.6, \alpha=1, \beta=0.1, b=1.5$；颜色分别表示 $|q|, |p|, \eta$。纵轴为传播变量 z，横轴为推迟时间 x。

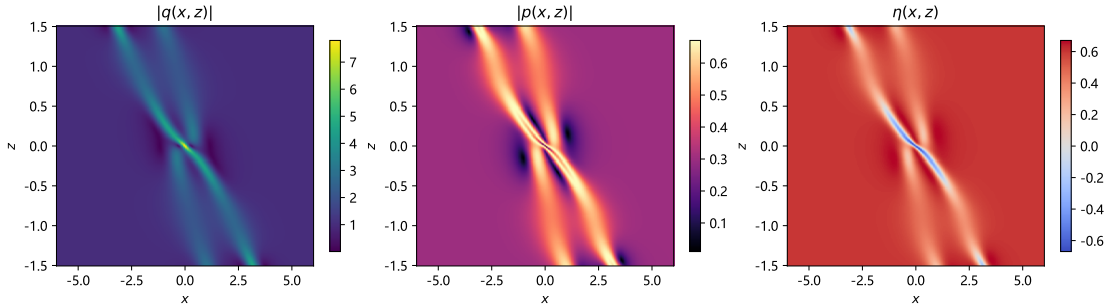


图 5-2　同一背景下二次 dressing，谱点为 1.5i, 1.9i。两个种子常向量均为 $(1,1)^{\mathsf{T}}$，三场由式 (5.23)–(5.24) 递推得到。

第六章　解的性质与共振传播

本章先讨论四点轨道解的幅值与传播性质，再分析共振相位对反射数据正则性的影响。前者由投影表示决定，后者由第三章的散射演化式决定。

6.1　幅值与传播性质

沿用第五章的 b,κ,h_0 和种子向量 $(1,1)^{\mathsf T}$。令

$$A_b := \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{6.1}$$

$$B_b := \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{6.2}$$

并取随动坐标 $X = x - A_b z$。

命题 6.1 (一轨道解的幅值与局部化) *命题 5.2 的解满足*

$$|q(x,z)| \le Q + 2b, \qquad |q(0,0)| = Q + 2b, \tag{6.3}$$

以及

$$|p(x,z)|,\ |\eta(x,z)| \le C_0^{1/2}, \qquad C_0 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{6.4}$$

去相位三场在随动坐标中的端态修正为 $O(e^{-2\kappa|X|})$。若 $B_b \neq 0$，则它们关于 z 具有周期

$$T_z = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{6.5}$$

若 $B_b = 0$，即 $\alpha = -\eta_0/[a(a^2+b^2)]$，则去相位三场仅依赖 X。

证明 秩一正交投影满足 $P_{22} = 1 - P_{11}$ 及

$$|P_{12}|^2 = P_{11}(1 - P_{11}) \le \frac{1}{4}.$$

故 $|q| = |-Q - 4bP_{12}| \le Q + 2b$。在 $x = z = 0$，$y = (1-h_0)(1,1)^{\mathsf T}$，于是 $P_{12} = 1/2$，达到该界。介质界直接来自 $|p|^2 + \eta^2 = C_0$。

将

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)} = -\frac{\eta_0}{a^2+b^2} - \mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}$$

代入 F，得到 (6.1)、(6.2)。于是 $s=\kappa X-\mathrm{i}\kappa B_b z$。除去种子列的公共非零因子 e^{-s} 不改变投影，可改用

$$\tilde{y}=\begin{pmatrix} e^{2s}-h_0 \\ 1-h_0 e^{2s}\end{pmatrix},\qquad e^{2s}=e^{2\kappa X}e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

在 $X\to+\infty$ 时除以 e^{2s}，在 $X\to-\infty$ 时直接取极限，得到 $P-P_{\pm}=O(e^{-2\kappa|X|})$。因 $h_0\in(0,1)$，极限投影的分母非零，估计可对内部相位一致成立。三个场都是 P 的光滑代数表达式，故具有相同的衰减阶。

固定 X 时，z 增加 T_z 使 $e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 转过整周，投影及去相位三场不变；若 $B_b=0$，则该因子恒为 1，得到行波情形。 ∎

介质界在任意次 Darboux 变换后仍成立，因为实共振点处的酉共轭保持 R 的特征值 $\pm C_0^{1/2}$。周期 (6.5) 也是 $|q|,|p|,\eta$ 的随动周期；复场 q,p 还含载波因子 $e^{-\mathrm{i}\Omega z}$，具有同一周期需要 $\Omega T_z\in 2\pi\mathbb{Z}$。

例如图 5-1 的参数给出 $A_b=-1.196$、$B_b=-1.572$、$\kappa=\sqrt{5}/2$，对应沿 $x=A_b z$ 传播并伴随内部振荡的局部结构。

6.2　共振相位与有限阶正则性

命题 3.4 要求反射系数在共振点为零。其消失阶还决定了传播后能保持的可微阶数。先记录奇异相位乘子的局部性质。

引理 6.1 (有限阶零点与奇异相位) 设 m,k 为非负整数，$c\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，$g$ 在零点邻域光滑，且 $g(0)\neq 0$。对 $s\neq 0$ 定义

$$f(s)=s^m g(s)e^{\mathrm{i}c/s}.$$

则 f 能在 $s=0$ 延拓为 C^k 函数，当且仅当 $m\geq 2k+1$。满足此条件时，延拓的各阶导数 $f^{(j)}(0)=0$，$0\leq j\leq k$。

证明 对 $j\geq 0$，在去心邻域逐次求导可写成

$$f^{(j)}(s)=e^{\mathrm{i}c/s}s^{m-2j}G_j(s),\qquad G_j(0)=(-\mathrm{i}c)^j g(0),\tag{6.6}$$

其中 G_j 光滑。对 $j=0$ 取 $G_0=g$。若式 (6.6) 对 j 成立，由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}e^{\mathrm{i}c/s}=-\frac{\mathrm{i}c}{s^2}e^{\mathrm{i}c/s}$$

可得

$$G_{j+1}(s)=-\mathrm{i}cG_j(s)+(m-2j)sG_j(s)+s^2G_j'(s).$$

这一递推同时证明光滑性及零点处的取值公式。

若 $m \geq 2k+1$，对 $0 \leq j \leq k$ 有 $m-2j \geq 1$，故各个去心导数都趋于零。还需确认这些极限确实是延拓函数的导数。对 $j<k$，假定第 j 阶延拓已定义，则

$$\frac{f^{(j)}(s)-f^{(j)}(0)}{s} = e^{\mathrm{i}c/s} s^{m-2j-1} G_j(s) \longrightarrow 0,$$

因为 $m-2j-1 \geq 2$。从 $j=0$ 起逐阶应用此式，即得 C^k 延拓且各阶导数在零点为零。

反之，若 $m<2k$，式 (6.6) 的 $j=k$ 项因 $G_k(0) \neq 0$ 而在模上无界；若 $m=2k$，该项包含振幅趋于非零常数的 $e^{\mathrm{i}c/s}$，没有极限。两种情形均不可能为 C^k。 ∎

命题 6.2 (共振传播的局部正则性) 在 $\lambda = a$ 附近固定一张实谱叶，设初始反射系数有有限阶零点

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,0) = s^m g_0(s), \qquad g_0 \in C^\infty, \quad g_0(0) \neq 0,$$

其中 m 为非负整数。对任意固定 $z \neq 0$ 和非负整数 k，演化式 (3.13) 给出的反射系数可在 $s=0$ 延拓为 C^k 函数，当且仅当 $m \geq 2k+1$。该判据在两个单值化共振原像均成立。

证明 记 $\rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2+Q^2}$，并写 $F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2$。由于 ρ 在所选实谱叶上解析，函数

$$L(s) = \rho(a+s)F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a}\frac{\rho(a+s)-\rho_a}{s}$$

在 $s=0$ 可去。因此

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda) = \frac{c_z}{s} - 2zL(s), \qquad c_z = -\frac{2z\eta_0\rho_a}{a} \neq 0. \tag{6.7}$$

演化后的反射可写为

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,z) = s^m g_z(s) e^{\mathrm{i}c_z/s}, \qquad g_z(s) = g_0(s)e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

g_z 光滑且 $g_z(0) \neq 0$，应用引理 6.1 即得充要条件。又

$$\lambda'(w_a^{\pm}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2}\right) > 0,$$

故 $\lambda - a$ 与 $w - w_a^{\pm}$ 为等价的局部光滑坐标，消失阶和 C^k 性质不变。 ∎

因此，一个简单零点可保持连续性，却不能保持 C^1；三阶零点可保持 C^1，但不能保持 C^2。此结论刻画传播乘子在有限阶零点上的作用，并不保证任意局部函数都是某个势的散射数据。结合第四章的谱约化与相位约束，它给出一般含反射逆问题在共振处必须满足的局部条件；分支点及交叉轮廓的全局可解性仍需另行分析。

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[7] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.

[8] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.